

A04 · Reconstruïm una història geològica

Integram les evidències per explicar què va passar i en quin ordre

Repte de l'activitat. Ja has treballat els principis de datació relativa, les discontinuïtats, els fòssils i la datació radiomètrica. Ara no aprendrem una eina nova: hauràs de decidir quines eines necessites i combinar-les per reconstruir una història compatible amb totes les evidències.

Una reconstrucció no és una llista

En un tall geològic podem observar roques, contactes i estructures. La història que proposam és una inferència: ha d'estar justificada per relacions observables. Per això, no basta encertar l'ordre dels esdeveniments; hem de poder explicar com ho sabem.

1. Observa → 2. Relaciona → 3. Ordena → 4. Integra dates → 5. Justifica

La regla més important

No forçis una resposta. Si dues estructures no mantenen cap relació que permeti ordenar-les, la resposta rigorosa és que amb les evidències disponibles no es pot determinar quina és anterior.

Com treballarem

1. Cas integrador en parelles	Reconstruireu un tall complet combinant datació relativa, una discontinuïtat, un fòssil i una edat radiomètrica.
2. Posada en comú	Compararem les reconstruccions i ens centrarem en les evidències que permeten decidir entre interpretacions diferents.
3. Repte individual	Resoldràs un segon cas amb menys ajuda. Aquesta part és la principal evidència de treball individual de l'activitat.
4. Clínica d'errors	Revisaràs errors típics i identificaràs què permet afirmar cada evidència i què no.

Abans de començar

Tengues a mà el material guia i les activitats A02 i A03. Consulta'ls quan necessitis recuperar un principi, interpretar un fòssil o donar significat a una edat numèrica.

1 · Cas integrador en parelles

El tall següent representa una zona geològica simplificada. Les lletres identifiquen unitats o estructures. El fòssil α només va existir entre 160 i 155 Ma. La intrusió I ha estat datada radiomètricament en 145 Ma.

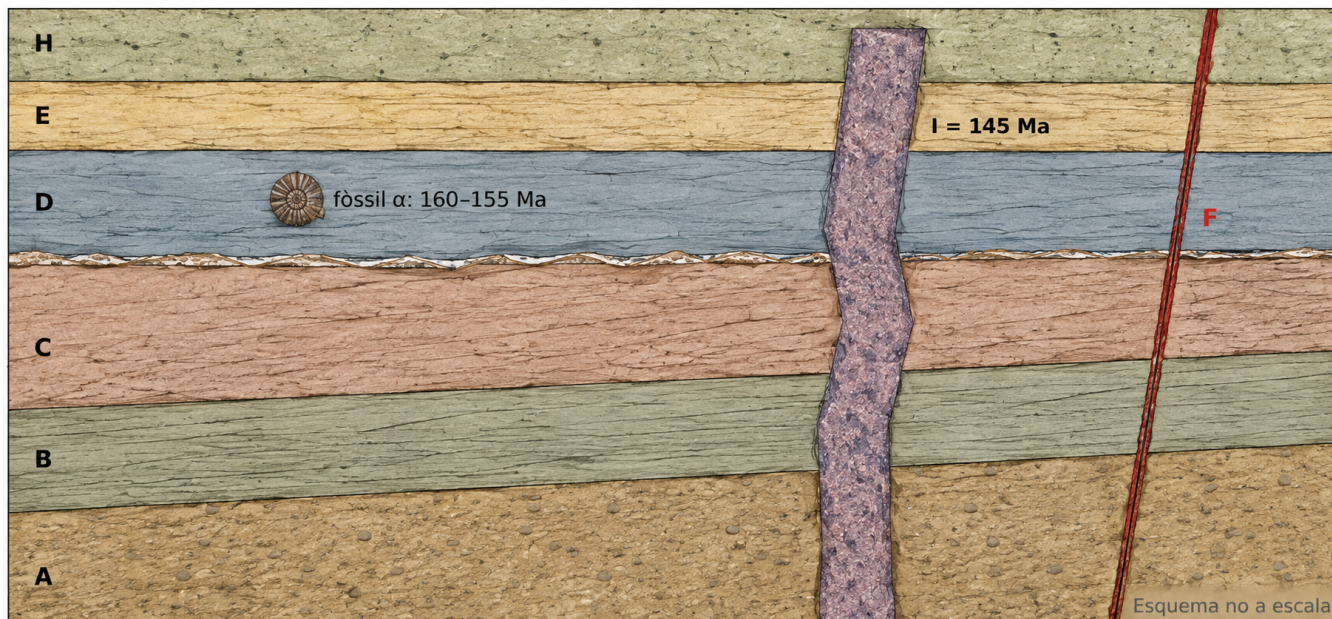


Figura 1. Tall per reconstruir. L'esquema és didàctic i no està dibuixat a escala.

1.1 · Comença només per allò que veus

Escriu sis observacions que es puguin descriure directament al tall, sense convertir-les encara en una història. Evita expressions com «primer», «després» o «més antic» si encara són una inferència.

1.2 · Identifica les evidències que aporten informació temporal

Evidència del tall	Quina informació temporal podria aportar?
Superposició d'estrats	
Discordança angular	
Fòssil α	
Intrusió I = 145 Ma	
Falla F	

1.3 · Justifica les relacions clau

Completa la taula amb relacions que siguin necessàries per construir la cronologia. No cal omplir-la amb totes les parelles possibles: selecciona les que realment sostenen la reconstrucció.

Observació	Inferència temporal	Principi o evidència

1.4 · Construeix la cronologia

Construeix la cronologia de més antic a més recent. Inclou sedimentació, deformació, erosió/discontinuitat, intrusió, falla i modelatge superficial quan correspongui. Si dues estructures no es poden ordenar amb les evidències disponibles, indica-ho explícitament.

1.5 · Integra la informació numèrica

- a) Què pots afirmar sobre l'edat de D gràcies al fòssil α ?
- b) Què implica l'edat de 145 Ma de la intrusió I per als materials que talla?
- c) Què pots afirmar -i què no- sobre l'edat de la falla F?

Posada en comú. Si dues parelles proposau seqüències diferents, no decidiu per votació. Cercau la relació observable que permet confirmar-ne una o concloure que el tall no permet decidir.

2 · Repte individual

Resol el cas següent sense copiar un procediment mecànic. L'objectiu és construir una explicació coherent utilitzant només allò que les evidències permeten afirmar.

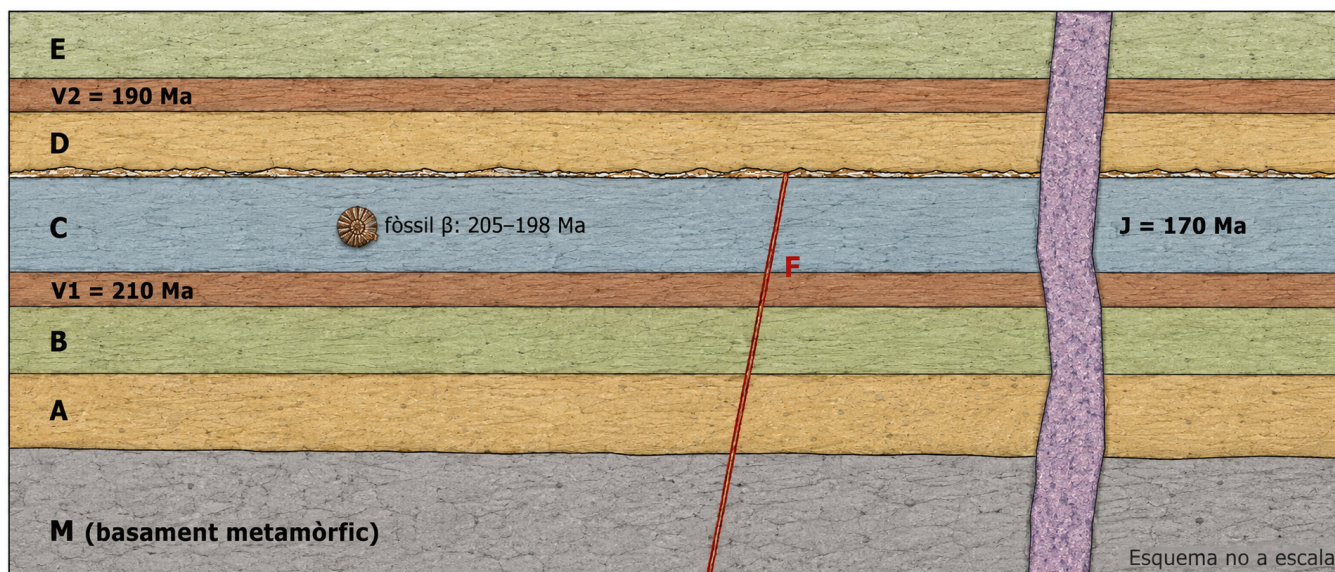


Figura 2. Tall del repte individual. El fòssil β té un interval temporal de 205-198 Ma. Les capes volcàniques V1 i V2 i la intrusió J tenen les edats indicades.

2.1 · Identifica les evidències rellevants

Selecciona almenys sis evidències del tall que faràs servir per reconstruir la història. Escriu-les com a observacions, no com a conclusions.

2.2 · Resol tres relacions temporals

Relació que has d'establir	Conclusió i justificació
Basament M i sedimentació d'A	
Sedimentació de C i falla F	
Falla F i capa volcànica V2	

2.3 · Acota temporalment

Utilitza les datacions i el fòssil β per respondre. No confonguis «tenir una data» amb «saber l'edat exacta de tots els esdeveniments».

- Quin límit temporal aporta $V1 = 210$ Ma als materials situats per damunt?
- Quin interval temporal és compatible amb la sedimentació de C segons el fòssil β ?
- Quin és l'interval temporal més ampli en què pots situar la formació de la falla F amb les evidències disponibles? Justifica els dos límits.
- Què implica $J = 170$ Ma per als materials i estructures que talla?

2.4 · Cronologia completa

Ordena els esdeveniments principals de més antic a més recent. Escriu una seqüència clara amb fletxes.

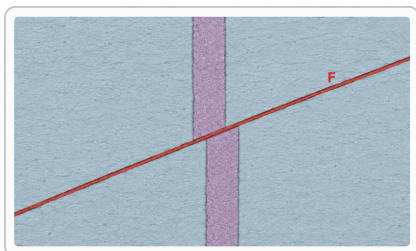
2.5 · Explica la història geològica

Redacta un text breu que transformi la cronologia en una explicació. Justifica almenys tres relacions temporals amb una observació o dada del tall.

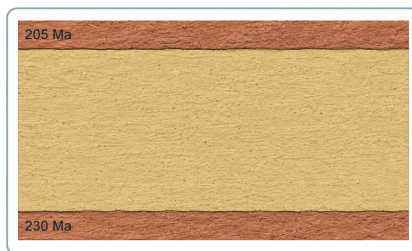
3 · Clínica d'errors i transferència

No es tracta de tornar a fer tot el tema. En cada situació, identifica exactament què permet afirmar l'evidència i quin error s'ha d'evitar.

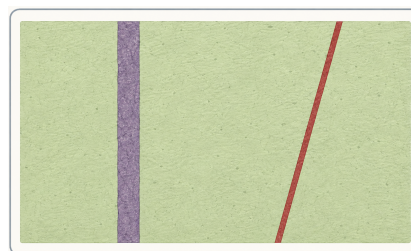
Dibuix 1



Dibuix 2



Dibuix 3



3.1 · «La falla i la intrusió són de la mateixa edat perquè apareixen juntes»

Al dibuix 1, la falla talla la intrusió. Corregeix l'afirmació i indica quin principi utilitzes.

3.2 · «L'estrat sedimentari té 217,5 Ma»

Al dibuix 2, un estrat sedimentari està entre una capa volcànica inferior de 230 Ma i una superior de 205 Ma. Explica per què 217,5 Ma no és la seva edat coneguda i escriu la conclusió correcta.

3.3 · «L'estructura vermella és posterior a la intrusió lila»

Al dibuix 3, les dues estructures no es tallen ni mantenen cap altra relació observable. Quina és la resposta rigorosa?

3.4 · Revisa una decisió teva

Torna al repte individual. Tria una relació temporal que hagi establert i completa:

Jo havia conclòs que...	L'evidència que ho justifica és...	Ara estic...
		[] segur/a [] ho he corregit

Idea final: una bona reconstrucció és la més completa que permeten les evidències, no la que inventa més detalls.